Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) **Escuela de Ciencias de la Computación**

Programación Orientada a Objetos

Título: *Fase 1 – Documento de contexto y selección del sistema: Proyecto integrador de chat empresarial*

Profesora: María del Carmen Salazar

Integrantes

Estudiante 1 – Luis Angel Novillo Cruz, 1724682990

Estudiante 2 – Arthur Brayan Beltran Hernández, 1752706299

Estudiante 3 – Alex Fernando Alban Torres, 1724980717

Repositorio: https://github.com/ales231/Integrative_project_

1 DE NOVIEMBRE DE 2026

1. Problema y necesidad de la empresa

La empresa abrió una segunda sede y hoy sus dos oficinas no tienen un canal interno común para coordinarse. La matriz está en Quito, con unos 100 empleados de ventas, soporte, administración, finanzas y TI. La sucursal está en Guayaquil, con unos 35 empleados de ventas y atención. Actualmente la comunicación entre sedes depende de llamadas, correo personal y grupos de WhatsApp. Esto genera tres problemas:

- **Información dispersa:** las decisiones quedan en chats personales y no existe un historial de la empresa.
- **Respuestas lentas:** una consulta de Guayaquil a un área de Quito puede tardar horas porque no se sabe a quién escribir ni si la persona está disponible.
- **Falta de control y seguridad:** la empresa no administra las cuentas ni los datos; si un empleado sale, se lleva las conversaciones.

La empresa necesita una plataforma propia, administrada por ella, que permita a los empleados de ambas sedes comunicarse en tiempo real, por canales de área y mensajes directos, con historial guardado y acceso solo para usuarios autenticados.

2. Sistema seleccionado: chat empresarial

De las cuatro opciones (correos internos, chat empresarial, gestión de imágenes y gestión de videos), el equipo eligió el chat empresarial porque ataca directamente el problema: la comunicación diaria entre las dos sedes.

Qué problema resuelve. Reúne la comunicación en un solo lugar, con canales por área (Ventas, Soporte, TI) y mensajes directos. Entrega los mensajes en tiempo real, así una consulta entre Quito y Guayaquil se responde en minutos y no en horas. Además, guarda el historial en la base de datos de la empresa y solo permite el acceso a usuarios con cuenta.

Por qué permite operaciones cliente-servidor reales. Un servidor central en Go, ubicado en la matriz, recibe, valida, guarda y reenvía cada mensaje. Cada empleado usa un cliente que se conecta al servidor; los clientes nunca se comunican entre sí directamente. El cliente primero inicia sesión y obtiene un token; luego abre una conexión persistente (WebSocket) con el servidor, que atiende muchas conexiones a la vez con *goroutines*, una por cliente, lo que aprovecha la concurrencia de Go.

Por qué no las otras opciones. El correo interno no es en tiempo real y repite lo que ya hace el correo actual. La gestión de imágenes o videos resuelve el almacenamiento de archivos, no la coordinación entre sedes, que es la necesidad principal.

3. Datos medibles para Estadística

El servidor registrará cada mensaje y cada conexión con fecha, hora y sede. La Tabla 1 resume las variables que se obtendrán de esos registros.

Tabla 1

Variables para Estadística

Variable	Tipo	Unidad	Cómo se obtiene	Pregunta que responde
Mensajes enviados	Cuantitativa discreta	Mensajes por hora o día	Conteo en la tabla de mensajes	¿En qué horas y días hay más actividad?
Sede de origen	Cualitativa nominal	Quito o Guayaquil	Campo sede del usuario	¿Qué sede usa más el sistema?
Tiempo de respuesta	Cuantitativa continua	Segundos	Diferencia entre un mensaje y la primera respuesta	¿Cuánto tarda una sede en responder a la otra?
Latencia de entrega	Cuantitativa continua	Milisegundos	Hora de recepción menos hora de envío	¿La entrega tarda lo mismo desde ambas sedes?
Longitud del mensaje	Cuantitativa discreta	Caracteres	Largo del texto	¿Cómo se distribuye el tamaño de los mensajes?
Usuarios conectados	Cuantitativa discreta	Usuarios	Conexiones WebSocket activas	¿Cuál es la carga máxima del servidor?
Duración de sesión	Cuantitativa continua	Minutos	Hora de desconexión menos hora de conexión	¿Cuánto tiempo pasan los empleados conectados?
Canal	Cualitativa nominal	Ventas, Soporte, TI y otros	Campo canal del mensaje	¿Qué áreas se comunican más?

Con estos datos se podrán calcular medidas de tendencia central y dispersión, construir histogramas y comparar las dos sedes (por ejemplo, si el tiempo de respuesta de Guayaquil es mayor que el de Quito). Los datos serán simulados o de pruebas internas; no se usarán mensajes reales de personas.

4. Actores y usuarios iniciales

El sistema tiene tres actores humanos y tres actores de sistema, como detalla la matriz de actores, roles y responsabilidades. La primera versión arranca con un grupo piloto de 15 usuarios: 10 en Quito (Ventas, Soporte y TI) y 5 en Guayaquil (Ventas y Atención), con 1 administrador de TI y 2 supervisores. La Tabla 2 resume cada actor.

Tabla 2

Actores del Sistema

Actor	Tipo	Sede	Responsabilidades en el sistema	Permisos
Empleado	Humano	Quito y Guayaquil	Iniciar sesión, enviar y leer mensajes en canales y chats directos, consultar el historial	Solo sus canales y chats
Supervisor de área	Humano	Quito y Guayaquil	Lo mismo que el empleado; además crea canales de su área y agrega o quita miembros	Canales de su área
Administrador de TI	Humano	Quito	Crear y desactivar cuentas, asignar roles, revisar registros y estadísticas de uso	Todo el sistema

Actor	Tipo	Sede	Responsabilidades en el sistema	Permisos
Servidor de chat (Go)	Sistema	Quito, VLAN 20	Aceptar conexiones WebSocket, validar el token, guardar y reenviar mensajes, registrar métricas	Interno
Servicio de autenticación (FastAPI)	Sistema	Quito, VLAN 20	Validar credenciales y emitir el token de sesión (JSON Web Token)	Interno
Base de datos (PostgreSQL)	Sistema	Quito, VLAN 20	Guardar usuarios, canales, mensajes y métricas para Estadística	Solo accesible desde los dos servidores

5. Cronograma de trabajo del equipo

El proyecto dura 16 semanas, contadas desde su inicio. La Fase 1 se entrega en la semana 4; las fechas exactas de las fases siguientes se ajustarán al calendario de la materia. S1, S2 y S3 son los tres integrantes, numerados como en la portada. La Tabla 3 presenta las actividades.

Tabla 3

Cronograma del Proyecto

Semanas	Actividad	Responsable	Entregable
1–2	Análisis del problema y selección del sistema	Todos	Secciones 1 y 2 de este documento
2–3	Actores, datos medibles y matriz de roles	S2	Secciones 3 y 4, y matriz de roles
2–3	Repositorio, README, licencia y tablero	S3	Repositorio inicial
3–4	Contrato de comunicación	S2	Contrato en docs/
3–4	Diagrama de clases UML preliminar	S1	Diagrama en docs/
4	Revisión final, video y entrega de la Fase 1	Todos	Fase 1 completa
5–7	Servidor Go: conexiones, usuarios y mensajes	S1	Servidor básico funcionando
6–8	Cliente de chat e inicio de sesión con token	S2	Cliente conectado al servidor
7–9	Persistencia en base de datos y registro de métricas	S3	Historial y datos para Estadística
9–10	Diagrama UML final (Fase 3)	S1	UML completo
10–12	Canales, mensajes directos y roles de usuario	S1, S2	Funciones completas
12–14	Pruebas entre sedes y análisis de datos	S3	Informe de pruebas y datos
15–16	Documentación final y demostración	Todos	Entrega final

Nota. Cada semana el equipo revisa el avance en el tablero del repositorio; las semanas 15 y 16 sirven de margen si alguna tarea se atrasa.

6. Declaración de integridad académica, licencia y uso de IA

Integridad académica. Los integrantes del equipo declaramos que este trabajo es de nuestra autoría. Las ideas, el análisis y las decisiones de diseño son del equipo, y toda fuente externa usada se cita. Este proyecto comparte el escenario de dos sedes con el Proyecto Integrador de otras materias del mismo periodo, lo cual es parte del enfoque integrador del curso.

Licencia. El código y la documentación del repositorio se publican de forma preliminar bajo la licencia MIT, que permite usar, copiar y modificar el trabajo citando a sus autores. El archivo LICENSE está en la raíz del repositorio. La licencia podrá revisarse en fases posteriores si la universidad lo indica.

Uso de herramientas de IA. El equipo usó un asistente de IA (Claude, de Anthropic) para ordenar ideas, proponer la estructura de este documento, redactar borradores y darle el formato final. Todo el contenido fue revisado, corregido y aprobado por los integrantes, que son responsables de su exactitud. La IA no se usa para sustituir el aprendizaje: el código en Go y los análisis serán desarrollados y explicados por el equipo, y cada uso relevante de IA se mencionará en la documentación de cada fase.

Tabla 4

Firmas de los Integrantes

Integrante	Cédula	Firma
Luis Angel Novillo Cruz	1724682990	
Arthur Brayan Beltran Hernández	1752706299	
Alex Fernando Alban Torres	1724980717	